

Projeto Projeto Interdisciplinar - ASA - Agentes Inteligentes para o Sucesso do Estudante	Curso Ciência da Computação	Turma 5º Semestre 2026
Tema Agentes inteligentes para apoio ao atendimento, prevenção de evasão, identificação de pendências e orientação ao estudante	Título ASA - Agentes Inteligentes	

ASA - Agentes Inteligentes para o Sucesso do Estudante

Versão:FINAL

Aplicação Mobile, Inteligência Artificial e Computação em Nuvem

Projeto Interdisciplinar - 5º CCOMP - 2º SEMESTRE 2026

1. Apresentação do Projeto

A Área do Sucesso Alvarista (ASA) acolhe e acompanha os estudantes ao longo de sua jornada na FECAP, com foco no acolhimento, na permanência e no sucesso acadêmico. A área reúne uma equipe multidisciplinar e uma ampla cesta de serviços relacionados, entre outros temas, à biblioteca, ao financiamento, à empregabilidade, à carreira e ao relacionamento com a comunidade acadêmica.

Referência institucional: FECAP - Área do Sucesso Alvarista (ASA), <https://www.fecap.br/asa/>.

Com o objetivo de melhorar a experiência do estudante e tornar o atendimento mais ágil, consistente e proativo, a FECAP propõe às equipes do 5º semestre do curso de Ciência da Computação o desenvolvimento de agentes inteligentes capazes de analisar dados autorizados, apoiar os atendentes do ASA, orientar os estudantes e sinalizar situações que mereçam acompanhamento.

Cada grupo deverá escolher um dos três agentes descritos neste enunciado e desenvolver uma solução completa, composta por aplicação mobile, serviços de Inteligência Artificial, API e infraestrutura em nuvem. A solução deverá registrar evidências, explicar seus resultados, preservar a privacidade dos dados e manter a participação humana nas decisões e nos contatos com o estudante.

Os dados necessários serão disponibilizados ou definidos pela FECAP/ASA em formato anonimizado, agregado, fictício ou controlado. Dados pessoais, financeiros, acadêmicos ou de atendimento não poderão ser publicados em repositórios abertos. O projeto deverá adotar o princípio de que os agentes servem para oferecer apoio e priorizar cuidados, e não para aplicar sanções automáticas, restringir direitos ou substituir a análise dos profissionais responsáveis.

2. Agentes que Poderão ser Desenvolvidos

Agente	Finalidade	Entradas principais	Resultados esperados
Agente de Monitoramento de Estudantes	Apoiar ações preventivas de permanência e evitar que situações de risco evoluam sem acompanhamento.	Dimensões financeira, acadêmica, de relacionamento e geográfica, além de histórico e tendência temporal.	Scores por dimensão e geral, categoria Verde/Amarelo/Vermelho, explicação, tendência e recomendação de apoio.
Agente de Pendências	Ajudar os atendentes a verificar rapidamente requisitos e pendências de procedimentos como matrícula, bolsas, documentos e solicitações.	Dados cadastrais e acadêmicos autorizados, documentos, regras do procedimento, prazos e registros de solicitações.	Checklist de pendências, grau de prioridade, próxima ação recomendada, justificativa e encaminhamento ao setor responsável.
Agente para o Estudante	Orientar o estudante sobre serviços, procedimentos, portal, documentos, canais, setores e etapas necessárias.	Base de conhecimento oficial do ASA/FECAP, perfil de acesso do estudante e contexto da solicitação.	Resposta clara com fontes e data de atualização, passo a passo, links/canais autorizados e transferência para atendimento humano quando necessário.

2.1 Regras Específicas do Agente de Monitoramento

- O agente deverá calcular um score por dimensão e um score geral, preferencialmente em escala de 0 a 100, com pesos e limites configuráveis e aprovados pela FECAP/ASA.
- A dimensão financeira poderá considerar adimplência, acordos e pendências, sem expor valores desnecessários aos usuários que não possuam autorização.
- A dimensão acadêmica poderá considerar notas, frequência, faltas, reprovações e tendência de desempenho, de acordo com os dados disponibilizados.
- A dimensão de relacionamento poderá considerar quantidade, recorrência e situação dos atendimentos, sem transformar solicitações legítimas em fator punitivo.

- A dimensão geográfica deverá usar informação aproximada, como faixa de distância ou tempo estimado de deslocamento. O endereço exato não deverá ser usado no modelo quando não for indispensável.
- A classificação Verde, Amarelo ou Vermelho deverá indicar prioridade de apoio. O sistema deverá mostrar os fatores que contribuíram para a classificação e a evolução do estudante ao longo do tempo.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um agente inteligente, integrado a uma aplicação mobile e executado em infraestrutura de nuvem, capaz de apoiar o ASA e os estudantes da FECAP por meio da análise responsável de dados, da automação assistida de verificações e da oferta de orientações claras, rastreáveis e úteis para a permanência e o sucesso do estudante.

3.2 Objetivos Específicos

- Compreender o contexto do ASA, os usuários envolvidos, os serviços oferecidos e o problema específico do agente escolhido.
- Levantar e documentar requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, fontes de dados, critérios de aceitação e riscos éticos.
- Projetar uma experiência mobile adequada aos perfis de estudante, atendente e administrador, quando aplicável ao escopo do grupo.
- Preparar, transformar e representar os dados necessários por meio de vetores, matrizes, atributos e estruturas adequadas ao modelo adotado.
- Construir e avaliar um modelo de IA, mecanismo de recomendação, motor de regras ou arquitetura RAG coerente com o agente escolhido.
- Produzir resultados explicáveis, acompanhados de evidências, fontes, métricas, limitações e possibilidade de revisão humana.
- Implementar API, banco de dados, autenticação, registros de auditoria e mecanismos de integração entre o aplicativo, o agente e a nuvem.
- Disponibilizar a solução em ambiente de nuvem seguro, monitorado, reproduzível e documentado.
- Aplicar princípios de segurança, privacidade, LGPD, acessibilidade, não discriminação e minimização de dados.
- Validar a solução com cenários de teste e demonstrar o fluxo de ponta a ponta do agente escolhido.

4. Escopo e Diretrizes do Projeto

- **Escolha do agente:** cada equipe deverá selecionar apenas um dos três agentes como escopo principal. Funcionalidades dos demais agentes poderão aparecer somente como extensão.
- **Dados:** os conjuntos utilizados deverão ser autorizados, anonimizados, agregados ou fictícios. A equipe deverá manter um catálogo de fontes e um dicionário de dados.
- **Decisão assistida:** resultados do agente deverão apoiar profissionais e estudantes. Ações com impacto acadêmico, financeiro ou disciplinar exigirão validação humana.
- **Transparência:** scores, recomendações e respostas deverão apresentar justificativas compreensíveis, fatores relevantes, fonte e data de atualização quando aplicável.
- **Equidade:** a equipe deverá verificar se variáveis ou modelos produzem tratamento indevido de grupos e documentar limitações, vieses e medidas de mitigação.
- **Geolocalização:** quando usada, deverá ser aproximada e justificada. A distância não poderá ser utilizada para negar atendimento ou oportunidade ao estudante.
- **Conhecimento oficial:** o agente para o estudante deverá responder com base em conteúdos institucionais autorizados, evitando inventar procedimentos, prazos ou regras.
- **Rastreabilidade:** entradas, transformações, versões do modelo, respostas, recomendações e validações humanas deverão ser registradas conforme o nível de acesso.
- **Repositório:** credenciais, tokens, dados pessoais e arquivos restritos não poderão ser versionados. O projeto deverá fornecer amostras fictícias para execução e demonstração.
- **Validação com o parceiro:** decisões relevantes de escopo, métricas, pesos, faixas de classificação e fluxos de atendimento deverão ser validados com professores e ASA.

5. Requisitos Funcionais - Funcionalidades Esperadas

ID	Funcionalidade	Descrição mínima
RF01	Autenticação e perfis	Permitir acesso seguro conforme os perfis definidos, como estudante, atendente do ASA, administrador e equipe técnica, aplicando o princípio do menor privilégio.

ID	Funcionalidade	Descrição mínima
RF02	Perfil do estudante	Consolidar somente os dados autorizados necessários ao agente escolhido e apresentar informações adequadas ao perfil do usuário.
RF03	Importação e integração	Receber dados de arquivos, banco de dados ou APIs autorizadas, validando formato, versão, completude e origem.
RF04	Configuração do agente	Permitir configurar regras, pesos, limiares, fontes de conhecimento, procedimentos e parâmetros sem alterar o código principal, quando aplicável.
RF05	Execução do agente	Processar uma solicitação individual ou um conjunto de estudantes e gerar o resultado compatível com o agente escolhido.
RF06	Explicação e evidências	Apresentar fatores, regras, documentos, trechos recuperados, métricas ou outras evidências que sustentem o resultado.
RF07	Recomendação de ação	Indicar a próxima ação sugerida, prioridade, responsável e prazo, sem executar automaticamente decisões restritivas.
RF08	Validação humana	Permitir que o atendente confirme, ajuste, rejeite ou complemente a recomendação, registrando a justificativa.
RF09	Alertas e fila de trabalho	Gerar alertas e organizar casos por prioridade, prazo, tendência ou criticidade, evitando notificações duplicadas ou excessivas.
RF10	Histórico e auditoria	Registrar usuário, data/hora, versão do agente, entrada, resultado, decisão humana e ação realizada, respeitando as permissões.
RF11	Dashboard gerencial	Apresentar indicadores de uso, categorias, pendências, evolução, ações e qualidade do agente, sempre com dados agregados quando necessário.
RF12	Aplicação mobile	Disponibilizar interface responsiva/mobile com estados de carregamento, mensagens de erro, acessibilidade, navegação clara e comunicação segura com a API.
RF13	Monitoramento de estudantes	No agente de monitoramento, calcular scores por dimensão e geral, classificar Verde/Amarelo/Vermelho, mostrar tendência e destacar fatores relevantes.
RF14	Verificação de pendências	No agente de pendências, executar checklist por procedimento, identificar itens faltantes ou inconsistentes e indicar próximos passos.
RF15	Orientação ao estudante	No agente para o estudante, responder dúvidas com base em conteúdo oficial, fornecer passo a passo e encaminhar para atendimento humano quando necessário.
RF16	Base de conhecimento	Cadastrar, versionar e desativar documentos, perguntas frequentes, procedimentos e regras utilizados pelo agente.
RF17	Feedback e melhoria	Coletar avaliação dos usuários e registrar casos incorretos ou incompletos para análise e melhoria do agente.
RF18	API e publicação	Disponibilizar endpoints documentados para inferência e consulta, além de instruções de implantação, atualização e execução da solução.

6. Detalhamento dos Módulos

6.1 Módulo Mobile e Experiência do Usuário

- Autenticação e navegação conforme o perfil de acesso.
- Consulta, execução e visualização dos resultados do agente.
- Explicações, alertas, checklist, chat ou encaminhamento conforme o agente escolhido.
- Acessibilidade, tratamento de erros, feedbacks e proteção de informações sensíveis.

6.2 Módulo de Dados e Governança

- Catálogo de fontes, dicionário de dados e regras de qualidade.
- Camadas separadas para dados brutos, preparados e destinados à inferência.
- Anonimização, minimização, controle de acesso e retenção dos dados.
- Registro das transformações e validações aplicadas.

6.3 Módulo de Inteligência do Agente

- Pipeline de preparação, treinamento ou configuração do agente.
- Modelo de classificação, pontuação, recomendação, regras, recuperação de informação ou combinação dessas técnicas.
- Avaliação com métricas compatíveis com o agente e análise de erros.
- Explicabilidade, documentação da versão e limites de uso.

6.4 Módulo de Ações e Acompanhamento

- Fila de casos, prioridades, responsáveis, prazos e status.
- Registro da validação humana e das providências adotadas.
- Alertas proativos, evitando contatos excessivos ou inadequados.
- Acompanhamento de evolução e encerramento do caso.

6.5 Módulo Administrativo e Gerencial

- Configuração de regras, pesos, limiares, procedimentos e documentos.
- Indicadores agregados sobre uso, desempenho, pendências e ações.
- Auditoria, exportação autorizada e gestão de perfis.
- Gestão de versões do agente e da base de conhecimento.

6.6 Módulo de Nuvem e Observabilidade

- API, banco de dados, armazenamento e serviços de inferência.
- Logs, métricas, monitoramento de disponibilidade e consumo de recursos.
- Gestão de segredos, backup, recuperação e atualização controlada.
- Documentação de arquitetura e automação de implantação.

7. Requisitos Não Funcionais

- **Segurança:** autenticação, autorização, criptografia em trânsito, proteção de credenciais, validação de entradas e princípio do menor privilégio.
- **Privacidade e LGPD:** finalidade explícita, minimização, anonimização quando possível, controle de acesso e não exposição de dados sensíveis.
- **Ética e não discriminação:** proibição de decisões punitivas automáticas, análise de vieses, revisão humana e uso das classificações apenas para apoio.
- **Explicabilidade:** resultados compreensíveis para o usuário, com fatores relevantes, evidências, limitações e versão do agente.
- **Confiabilidade:** tratamento de erros, testes automatizados, validação das regras e prevenção de respostas ou classificações sem evidência suficiente.
- **Desempenho:** tempo de resposta compatível com uso em atendimento e processamento em lote dentro do volume definido para o projeto.
- **Disponibilidade e recuperação:** monitoramento, logs, backup, restauração e documentação de contingência.
- **Usabilidade e acessibilidade:** interface clara, contraste adequado, navegação por teclado quando aplicável, textos compreensíveis e compatibilidade com leitores de tela.
- **Manutenibilidade:** código modular, documentação, versionamento, configuração externa, testes e separação entre aplicação, dados e modelo.
- **Portabilidade:** execução em ambiente local documentado e implantação reproduzível em nuvem por contêiner ou serviço equivalente.
- **Observabilidade:** métricas de aplicação, infraestrutura e qualidade do agente, incluindo erros, latência, uso e alterações de comportamento.
- **Atualização responsável:** mudanças em regras, documentos ou modelos deverão ser versionadas, testadas e aprovadas antes da publicação.

8. Tecnologias Sugeridas

- **Aplicação mobile:** Flutter/Dart, React Native/TypeScript, Kotlin/Java/Android ou tecnologia equivalente aprovada pelos professores.
- **Backend e APIs:** Python com FastAPI ou Flask, Node.js, ASP.NET Core ou outra stack coerente com o agente.
- **IA e Machine Learning:** Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, TensorFlow, bibliotecas de NLP e ferramentas de avaliação.
- **Agente conversacional e RAG:** modelos de linguagem autorizados, embeddings, busca vetorial, LangChain/LlamaIndex ou implementação equivalente, sempre com base de conhecimento controlada.
- **Banco e armazenamento:** PostgreSQL, MySQL, SQLite para protótipo, armazenamento de objetos e banco vetorial quando necessário.
- **Computação em nuvem:** AWS, Microsoft Azure, Google Cloud ou plataforma equivalente; Docker; serviços gerenciados ou máquinas virtuais Linux.
- **Observabilidade:** logs estruturados, métricas de aplicação, Prometheus/Grafana ou ferramentas nativas do provedor de nuvem.
- **Versionamento e DevOps:** Git, GitHub, GitHub Projects, issues, pull requests, CI/CD e arquivo de configuração de ambiente sem credenciais reais.
- **Documentação e testes:** OpenAPI/Swagger, Postman/Insomnia, testes unitários e de integração, Model Card, README e relatório técnico.

9. Etapas do Projeto

- **1. Descoberta e escolha do agente** - Compreender o ASA, selecionar um agente, identificar usuários, problema, valor esperado, restrições e critérios de sucesso.

- **2. Dados, conhecimento e ética** - Mapear fontes, permissões, qualidade, privacidade, riscos, regras, documentos e cenário de uso.
- **3. Requisitos e arquitetura** - Definir MVP, backlog, jornadas, requisitos, arquitetura mobile/nuvem, modelo de dados, API e estratégia do agente.
- **4. Prova de conceito do agente** - Preparar dados, construir baseline, testar regras ou recuperação de conteúdo e definir métricas.
- **5. Desenvolvimento mobile e backend** - Implementar telas, API, banco, autenticação, fluxos, histórico e integração inicial.
- **6. Implantação e observabilidade** - Contêiner, ambiente de nuvem, gestão de segredos, logs, métricas, backup e documentação.
- **7. Integração, avaliação e validação** - Executar cenários, avaliar qualidade, explicabilidade, equidade, segurança, usabilidade e desempenho; registrar feedbacks.
- **8. Finalização e comunicação** - Concluir documentação, relatório de extensão, banner, demonstração, pitch e plano de evolução.

10. Possíveis Extensões

- Orquestração dos três agentes em uma plataforma multiagente, com encaminhamento controlado entre monitoramento, pendências e orientação.
- Notificações push, e-mail ou mensageria, respeitando preferências, consentimento, horário e limites de frequência.
- Integração com agenda de atendimentos, abertura de chamados e acompanhamento de providências.
- Painel de simulação de pesos e limiares do score, permitindo avaliar impactos antes da publicação.
- Detecção de mudança de comportamento do modelo e alertas de degradação ou drift.
- Suporte multilíngue, voz, leitura facilitada e recursos adicionais de acessibilidade.
- Recomendação de serviços do ASA com base em necessidade declarada, sempre com explicação e possibilidade de recusa.
- Geração de resumos para o atendente, com revisão humana e preservação da informação original.
- Integração com canais oficiais do portal do aluno e sistemas institucionais por APIs controladas.
- Análises agregadas de permanência e atendimento para apoiar políticas institucionais, sem identificação indevida dos estudantes.

11. Entregáveis Gerais e Critérios de Aceitação

- Repositório versionado com histórico de commits, backlog, responsáveis, instruções de execução e documentação da arquitetura.
- Definição do agente escolhido, problema, usuários, jornadas, requisitos, regras de negócio e critérios de aceitação.
- Catálogo de fontes, dicionário de dados ou base de conhecimento, regras de qualidade, privacidade e autorização de uso.
- Notebooks, scripts e código do modelo, motor de regras ou mecanismo RAG, com métricas, testes, explicações e limitações.
- Aplicação mobile funcional, integrada à API e adequada ao fluxo do agente escolhido.
- Backend, banco de dados, autenticação, histórico, auditoria e serviços de inferência ou recomendação.
- Solução implantada na nuvem, com logs, métricas, tratamento de erros, gestão de segredos e instruções de implantação.
- Plano e evidências de testes funcionais, segurança, acessibilidade, desempenho, equidade e validação humana.
- Documentação técnica, Model Card ou documento equivalente, relatório final do Projeto Interdisciplinar/extensão, banner e apresentação.
- Demonstração com dados fictícios ou autorizados, sem exposição de informações pessoais ou confidenciais.

A solução será considerada funcional quando for possível executar, de ponta a ponta, o seguinte cenário: o usuário acessa a aplicação mobile; seleciona ou recebe um caso permitido; o sistema consulta os dados ou conteúdos autorizados; o agente gera score, checklist ou orientação; apresenta evidências e próxima ação; permite validação ou encaminhamento humano; registra o histórico; e disponibiliza o serviço em ambiente de nuvem documentado.

12. Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular

As datas, pesos e formatos finais deverão ser confirmados no cronograma oficial dos professores. A matriz abaixo estabelece o conteúdo mínimo esperado e a integração progressiva entre as Unidades Curriculares.

Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular			
Unidade Curricular	Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro - 23:59:56	Entrega 2 - Final (4,0 pontos) 06 de Novembro - 23:59:56	Apresentação (3,0 pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro
Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina	●Objetivo: construir e avaliar uma baseline coerente com o agente escolhido. ●Análise dos dados ou documentos, preparação, seleção de atributos e definição das métricas. ●Monitoramento: score/modelo inicial e explicação dos fatores. ●Pendências: regras, tabela de decisão e priorização inicial. ●Estudante: recuperação de documentos/RAG inicial, avaliação de relevância e respostas com fontes. ●Formato: notebook, código, relatório técnico e primeira versão do Model Card.	●Objetivo: implementar a versão final do agente com avaliação, explicabilidade e serviço de inferência. ●Comparação de modelos ou configurações, validação, análise de erros e justificativa da solução escolhida. ●Métricas adequadas: precisão/recall/F1/AUC, qualidade do ranking, cobertura, groundedness, taxa de resposta correta ou equivalentes. ●Explicabilidade, análise de viés/equidade, limiares, casos de abstenção e limitações de uso. ●Versionamento do modelo/base de conhecimento e endpoint de inferência integrado ao aplicativo. ●Formato: notebook, código, relatório de resultados, Model Card final e demonstração integrada.	Formato de entrega: Demonstração (demo) da aplicação desenvolvida no semestre + banner + pitch de até 4 minutos. Critérios: criatividade, impacto social, tempo de apresentação e embasamento dos resultados.

Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular			
Unidade Curricular	Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro - 23:59:56	Entrega 2 - Final (4,0 pontos) 06 de Novembro - 23:59:56	Apresentação (3,0 pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro
Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica	Escolha dados utilizados pelo agente do seu grupo e represente esses dados na forma de vetores e matrizes. Você deverá: - mostrar quais informações do projeto foram transformadas em vetores ou matrizes; - realizar pelo menos duas operações de Álgebra Linear com esses dados, como norma, produto escalar, distância, ângulo, projeção ou combinação linear; - implementar os cálculos em Python; - explicar o que os resultados significam para o funcionamento do agente. - Entregar: notebook em Python + breve explicação dos cálculos e resultados.	Utilizando os dados e a representação matemática da Entrega 1, aplique um conceito mais avançado de Álgebra Linear para analisar ou melhorar alguma parte do agente. Você poderá utilizar, por exemplo: - sistemas lineares; - mínimos quadrados ou regressão; - transformações lineares; - autovalores e autovetores; - redução de dimensionalidade. - Você deverá mostrar onde esse conceito aparece no projeto, realizar os cálculos em Python e explicar o que mudou ou o que foi possível analisar com sua aplicação. - Entregar: notebook em Python + resultados e interpretação da aplicação realizada	



Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular			
Unidade Curricular	Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro - 23:59:56	Entrega 2 - Final (4,0 pontos) 06 de Novembro - 23:59:56	Apresentação (3,0 pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro
Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem	● Objetivo: configurar e documentar o ambiente Linux e a infraestrutura inicial do projeto. ● Criar máquina virtual, contêiner ou serviço de nuvem aprovado e configurar sistema operacional, usuários e rede. ● Executar e documentar comandos Linux, permissões, processos, logs e consumo de CPU/memória. ● Apresentar diagrama da infraestrutura, política básica de segredos e evidências de execução. ● Formato: relatório com capturas, arquivos de configuração e repositório da infraestrutura.	● Objetivo: publicar a solução integrada e demonstrar observabilidade, segurança e desempenho. ● Deploy da API, banco, serviço do agente e componentes auxiliares em nuvem. ● Empacotar API e dependências com Docker ou processo reproduzível; configurar variáveis de ambiente e conexão com banco/armazenamento. ● Logs estruturados, métricas de CPU/memória/latência/erros e painel ou relatório de monitoramento. ● Teste de carga compatível com o escopo, análise de gargalos e ajustes. ● Backup/restauração, gestão de segredos, controle de acesso e estratégia de recuperação. ● Formato: infraestrutura executável, código, relatório de monitoramento, evidências e endereço de acesso controlado.	



Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular			
Unidade Curricular	Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro - 23:59:56	Entrega 2 - Final (4,0 pontos) 06 de Novembro - 23:59:56	Apresentação (3,0 pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro
Psicologia, Liderança e Soft Skills	Conceito a ser avaliado: diversidade e trabalho em equipe (1) Realização dos testes DISC ou MBTI (professor decidirá qual usar, ao longo do semestre) e de Belbin. O primeiro mapeia características comportamentais, evidenciando as diferenças individuais entre as pessoas, ao lidarem com determinadas situações pessoais e profissionais. O segundo avalia as características e contribuições dos indivíduos, quando trabalhando em equipe. (2) Avaliação de seus resultados individuais e de como cada um(a) pode contribuir com a equipe (considerando-se a equipe o conjunto de estudantes subdivididos em grupos organizados para cumprimento dos PIs). Formato de entrega: relatório que analisa pontos positivos e negativos da participação individual do(a) estudante como parte de sua equipe, empregando-se os resultados dos dois testes. Objetivo: conscientizar os(as) estudantes de que a diversidade é importante para um trabalho em equipe efetivo e de que cada pessoa, com suas características próprias e individualmente, pode contribuir para o sucesso do todo, da equipe de trabalho. Analisar o comportamento dos(as) participantes da equipe especificamente no trabalho em curso (PI), trazendo reflexões reais dos desafios enfrentados pelo fato de as pessoas que compõem a equipe serem diferentes entre si.	Conceito a ser avaliado: desenvolvimento individual no liderança de si mesmo (Ram Charan) (1) Utilização de todos os testes e artefatos apresentados e realizados no semestre para elaboração de um PDI - Plano de Desenvolvimento Individual com foco no desenvolvimento de competências comportamentais (soft skills). (2) Avaliação dos resultados individuais de cada teste/artefato e de como podem direcionar sua trajetória profissional, considerando-se a possibilidade de assumirem posições de liderança (um dos pilares estudados na disciplina) ou, alternativamente, de se especializarem em uma função técnico-funcional, ou quaisquer outras "âncoras de carreira" (Edgar Schein). Formato de entrega: relatório que analisa pontos positivos e negativos do perfil individual do(a) estudante para assumir posições de liderança, especialização etc. e de como isso pode ser usado para projetar sua carreira, com a identificação dos principais gaps e elaboração do PDI para eliminação ou minimização desses gaps. Objetivo: conscientizar os(as) estudantes de que o autoconhecimento, a autogestão, a motivação, a empatia e as relações sociais, no contexto da gestão de carreiras, é fundamental no planejamento e na condução de sua trajetória profissional e de que a liderança, que muitas pessoas almejam, possui seus desafios e peculiaridades, que devem ser criteriosamente avaliados, para se evitar frustrações profissionais e até mesmo pessoais.	

Entregáveis Intermediários por Unidade Curricular			
Unidade Curricular	Entrega 1 - Parcial (3,0 pontos) 25 de Setembro - 23:59:56	Entrega 2 - Final (4,0 pontos) 06 de Novembro - 23:59:56	Apresentação (3,0 pontos) Semana FECAP de Tecnologia 17, 18, 19, 23 e 24 de Novembro
Projeto Interdisciplinar: Inteligência Artificial	Objetivo: conceber a solução completa e comprovar a viabilidade do agente escolhido. Definição do problema, usuários, jornada, agente selecionado, MVP e valor esperado para o ASA. Requisitos funcionais/não funcionais, regras, critérios de aceitação, riscos éticos e plano de proteção dos dados. Arquitetura preliminar mobile + API + dados + agente + nuvem; modelo de dados e contratos principais. Backlog, cronograma, responsabilidades, métricas de sucesso e plano de validação. Prova de conceito do agente e protótipo do aplicativo. Formato: documento Word/PDF, repositório/GitHub Project e demonstração da PoC.	●Objetivo: entregar um MVP integrado, funcional e validado. ●Aplicação mobile, backend, banco, agente e infraestrutura em nuvem integrados. ●Fluxo completo de score, pendências ou orientação, com explicação, próxima ação, validação humana e histórico. ●Dashboard ou visão gerencial com métricas do agente e do processo. ●Testes, resultados, limitações, análise ética, documentação técnica e instruções de execução/implantação. ●Validação com cenários e registro dos feedbacks e melhorias realizadas. ●Formato: sistema publicado, relatório final/extensão, repositório, banner e apresentação.	

13. Cronograma Sugerido de Atividades

Etapa	Período sugerido	Atividades e resultados esperados
1. Descoberta e escolha	Semanas 1-2	Entendimento do ASA, seleção do agente, usuários, problema, jornada, escopo do MVP, riscos, backlog e critérios de aceitação.
2. Dados, conhecimento e requisitos	Semanas 3-4	Mapeamento das fontes, permissões, base de conhecimento, regras, dicionário, requisitos, privacidade e arquitetura inicial.
3. Representação matemática e baseline	Semanas 5-6	Vetores, matrizes, normalização, métricas e primeira versão do modelo, motor de regras ou RAG.
4. Protótipo mobile e serviços	Semanas 7-8	Aplicativo inicial, API, banco, autenticação, primeiro fluxo do agente e testes locais.
5. Nuvem e integração	Semanas 9-10	Contêiner, ambiente Linux/nuvem, integração mobile-API-agente, logs e primeiras métricas.
6. Funcionalidades finais	Semanas 11-12	Explicações, fila/alertas/chat, validação humana, histórico, dashboard e ajustes do modelo.
7. Avaliação e publicação	Semanas 13-14	Testes funcionais, desempenho, segurança, acessibilidade, equidade, observabilidade, deploy e validação com o parceiro.
8. Finalização	Semanas 15-16	Relatório final, documentação de extensão, banner, ensaio do pitch, correções e apresentação final.

14. Diretrizes para Apresentação Final

- Apresentar o problema do ASA, o agente escolhido, os usuários e o valor esperado para o estudante e para o atendimento.
- Demonstrar o fluxo completo: aplicação mobile -> API/nuvem -> dados ou conhecimento -> agente -> explicação -> ação/validação humana -> histórico.
- Explicar as fontes, as permissões, a preparação dos dados, as regras e os cuidados de privacidade adotados.
- Apresentar a técnica de IA utilizada, as métricas, a análise de erros, a explicabilidade, os vieses identificados e as limitações.

- Evidenciar a aplicação de Álgebra Linear, a arquitetura de nuvem, a observabilidade e a contribuição de cada Unidade Curricular.
- Demonstrar que o sistema não realiza decisões punitivas automáticas e que oferece revisão, encaminhamento e registro humano.
- Exibir repositório, documentação, Model Card, evidências de testes, banner e versão publicada da solução.
- Respeitar o tempo e o formato de pitch definidos pela organização da Semana FECAP de Tecnologia.



Cronograma de Atividades/Tarefas

ATIVIDADE/TAREFA	NOTA	PENALIDADE	DATA LIMITE
Cadastro/formação do time (grupos definitivos; regras de composição)	-	Cadastros indevidos ou fora das regras: -1,0 ponto do grupo.	14 de agosto
Aceitar o convite do repositório no GitHub (ver e-mail/SPAM)	-	O convite expira; se for necessário reenviá-lo, poderá haver desconto.	Até 7 dias após o envio do convite
Solicitar reenvio do convite (se o convite expirar)	-	-1,0 ponto na nota final por reenvio; se o pedido ocorrer com semanas de atraso, -0,25 ponto por semana adicional.	Após expirar (quanto antes, melhor)
Entrega 1 (E1) via GitHub/GitHub Project	3,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota total por dia.	25/09 (até 23:59:56)
Enviar o banner no GitHub para aprovação (pasta "DOCUMENTOS")	-	Banners não aprovados poderão reduzir em até 25% a nota da apresentação.	Até 02/11
Avaliação 360° (entre pares)	Multiplicador 0,0 a 1,0	Pode reduzir a nota final conforme o fator definido pela avaliação entre pares.	Entre 07/11 e 08/11
Entrega 2 + Documento de extensão COM EMPRESA - Final (E2) via GitHub/GitHub Project	4,0 pts	Atraso: perda de 25% da nota total por dia.	06/11 (até 23:59:56)
Verificação do aplicativo, agente e serviços publicados na nuvem (integrada à E2)	-	Falhas de acesso ou ausência de instruções poderão comprometer a avaliação da Entrega 2.	06/11 (até 23:59:56)
Enviar o banner para a gráfica (TJ Impressos) - PDF + comprovante PIX	-	Envio após o prazo: aumento de valor e risco de não produção a tempo.	Prazo máximo: 09/11
Apresentação (pitch) + demonstração do agente + aplicativo mobile + banner	3,0 pts	Sem banner: poderá haver redução de até 25% da nota da apresentação.	Semana FECAP de Tecnologia: 17, 18, 19, 23 e 24 de novembro

